

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

FOGLIO DI ESERCIZI 9– GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE 2024/25

Esercizio 9.1 (8.40). Sia $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione definita da $T(x, y) = (2x, x - y, 2y)$, e siano $\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 1)\}$ e $\mathcal{B}' = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 2)\}$ due basi di $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ rispettivamente. Determinare la matrice $A = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alle basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$.

SOLUZIONE:

La matrice A cercata ha per colonne le immagini attraverso T degli elementi di $\mathcal{B}$, espressi rispetto a $\mathcal{B}'$. Cominciamo a calcolare la immagini:

$$T(1, 0) = (2, 1, 0), \quad T(1, 1) = (2, 0, 2)$$

I vettori così ottenuti sono però espressi rispetto alla base canonica. La matrice che ha per colonne questi vettori è $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(T)$, dove $\mathcal{C}$ è la base canonica. Dobbiamo dunque esprimere tali vettori nella base richiesta $\mathcal{B}'$. Indichiamo con

$$u'_1 = (1, 1, 0), \quad u'_2 = (0, 1, 1), \quad u'_3 = (0, 0, 2)$$

gli elementi della base $\mathcal{B}'$. Esprimere $(2, 1, 0)$ e $(2, 0, 2)$ rispetto a $\mathcal{B}'$ equivale a risolvere le due equazioni vettoriali: $xu'_1 + yu'_2 + zu'_3 = (2, 1, 0)$ e $xu'_1 + yu'_2 + zu'_3 = (2, 0, 2)$. Consideriamo quindi la matrice associata a tali sistemi, riducendola con le due colonne dei termini noti contemporaneamente:

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow II - I \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow III - II \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Per risolvere l'equazione $xu'_1 + yu'_2 + zu'_3 = (2, 1, 0)$ consideriamo la prima colonna dei termini noti:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ 2z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow T(1, 0) = (2, 1, 0) = 2u'_1 - u'_2 + \frac{1}{2}u'_3 = \left(2, -1, \frac{1}{2}\right)_{\mathcal{B}'}$$

Analogamente per risolvere l'equazione $xu'_1 + yu'_2 + zu'_3 = (2, 0, 2)$ consideriamo la seconda colonna dei termini noti:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \\ 2z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow T(1, 1) = (2, 0, 2) = 2u'_1 - 2u'_2 + 2u'_3 = (2, -2, 2)_{\mathcal{B}'}$$

Infine

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -2 \\ \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix}$$

In alternativa alla risoluzione dei sistemi, considerata la matrice

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

che trasforma un vettore scritto nelle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}'$ in un vettore scritto nella base canonica, e che la sua inversa,

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \text{ fa l'azione contraria, la matrice richiesta è data dal prodotto: } P^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

□

Esercizio 9.2 (8.44). Sia $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare associata a:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $\{(1, 1, 1), (0, 2, 2), (0, 0, 3)\}$ di $\mathbb{R}^3$.

- Si scriva la matrice associata a S rispetto alla base canonica.
- Determinare basi dell'immagine $\text{Im}(S)$ e del nucleo $N(S)$.

SOLUZIONE:

- Siano $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 2, 2)$, $v_3 = (0, 0, 3)$.

Dalla matrice si ricava che

$$S(v_1) = S(1, 1, 1) = (0, 0, 1)_B = 0v_1 + 0v_2 + 1v_3 = (0, 0, 3)$$

$$S(v_2) = S(0, 2, 2) = (0, 0, 2)_B = 0v_1 + 0v_2 + 2v_3 = (0, 0, 6)$$

$$S(v_3) = S(0, 0, 3) = (0, 1, 3)_B = 0v_1 + 1v_2 + 3v_3 = (0, 2, 11)$$

Per calcolare le immagini della base canonica, dobbiamo prima determinare le coordinate degli elementi e_i della base canonica rispetto alla base $\{v_1, v_2, v_3\}$, ovvero esprimere gli e_i come combinazione lineare di v_1, v_2 e v_3 , ovvero risolvere le equazioni

$$xv_1 + yv_2 + zv_3 = e_i \quad i = 1, 2, 3$$

In questo caso, data la semplicità dei calcoli non è necessario impostare le tre equazioni, infatti:

$$e_1 = \frac{1}{3}v_3, \quad e_2 = \frac{1}{2}v_2 - \frac{1}{3}v_3, \quad e_3 = v_1 - \frac{1}{2}v_2$$

Quindi per la linearità di S :

$$S(e_3) = \frac{1}{3}S(v_3) = \left(0, \frac{2}{3}, \frac{11}{3}\right)$$

$$S(e_2) = \frac{1}{2}S(v_2) - \frac{1}{3}S(v_3) = \frac{1}{2}(0, 0, 6) - \frac{1}{3}(0, 2, 11) = \left(0, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

$$S(e_1) = S(v_1) - \frac{1}{2}S(v_2) = (0, 0, 3) - \frac{1}{2}(0, 0, 6) = (0, 0, 0)$$

Infine la matrice associata a S rispetto alla base canonica è:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{11}{3} \end{bmatrix}$$

In alternativa, l'esercizio può essere risolto utilizzando le matrici di passaggio $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ e la

$$\text{sua inversa } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Allora la matrice richiesta è data dal prodotto $P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} P^{-1} = A$.

- In questo caso non è necessario procedere con la riduzione a gradini. Infatti è evidente che la sottomatrice formata dalle prime due colonne ha rango 2, quindi una base dell'immagine di S è

$$\mathcal{B}(\text{Im}(S)) = \{(0, 2, 11), (0, 2, 2)\}$$

Dal teorema di nullità più rango sappiamo inoltre che il nucleo ha dimensione uno e avendo trovato che $S(e_1) = 0$, possiamo concludere che una base del nucleo di S è

$$\mathcal{B}(N(S)) = \{(1, 0, 0)\}$$

□

Esercizio 9.3 (8.36). Sia $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare

$$S(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_1 - 2x_3 + x_4, 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4, x_1 + 2x_3 + 2x_4).$$

- a) Si trovi una base del nucleo di S e una base dell'immagine di S .
 b) Sia $\mathcal{E}$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$ e sia $\mathcal{B}$ la base di $\mathbb{R}^3$ costituita dai vettori

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (1, 0, 0), \quad v_3 = (1, 1, 1)$$

Si determini la matrice $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}(S)$ associata a S .

SOLUZIONE:

Determiniamo la matrice A associata a S calcolando l'immagine degli elementi della base canonica:

$$\begin{aligned} S(e_1) &= (3, 4, 1) \\ S(e_2) &= (0, -2, 0) \\ S(e_3) &= (-2, 2, 2) \\ S(e_4) &= (1, 3, 2) \end{aligned} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- a) Riduciamo a gradini la matrice A :

$$\begin{array}{l} III \\ I \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} II - 4I \\ III - 3I \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & -8 & -5 \end{bmatrix}$$

Una base dell'Immagine di S è data da

$$\mathcal{B}(Im(S)) = \{S(e_1), S(e_2), S(e_3)\}$$

Per trovare una base del nucleo risolviamo il sistema omogeneo:

$$\begin{cases} x + 2z + 2w = 0 \\ -2y - 6z - 5w = 0 \\ -8z - 5w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{6}{5}t \\ y = t \\ z = t \\ w = -\frac{8}{5}t \end{cases} \Rightarrow \mathcal{B}(N(S)) = \{(6, 5, 5, -8)\}$$

- b) Si tratta di esprimere $S(e_1)$, $S(e_2)$, $S(e_3)$, $S(e_4)$ rispetto alla base $\mathcal{B}$. Scriviamo quindi la matrice associata ai 4 sistemi $xv_1 + yv_2 + zv_3 = S(e_i)$, considerando contemporaneamente i quattro vettori:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 4 & -2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} III - I \\ II \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & | & -2 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 4 & -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Risolviamo ora i quattro sistemi

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -y = -2 \\ z = 4 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases} \Rightarrow S(e_1) = (-3, 2, 4)_{\mathcal{B}} \\ \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -y = 0 \\ z = -2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \\ z = -2 \end{cases} \Rightarrow S(e_2) = (2, 0, -2)_{\mathcal{B}} \\ \begin{cases} x + y + z = -2 \\ -y = 4 \\ z = 2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -4 \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow S(e_3) = (0, -4, 2)_{\mathcal{B}} \\ \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -y = 1 \\ z = 3 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases} \Rightarrow S(e_4) = (-1, -1, 3)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Infine

$$M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}(S) = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -4 & -1 \\ 4 & -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Anche in questo caso l'esercizio può essere risolto come il 9.1, usando l'opportuna matrice P^{-1} .

□

Esercizio 9.4 (8.35). Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita da

$$T(x, y, z) = (x + y, 2x - y - z, 2y + z)$$

e sia $\mathcal{B} = \{(1, 2, -4), (0, 1, 1), (1, 0, -7)\}$ una base di $\mathbb{R}^3$.

- Stabilire se T è iniettiva e/o suriettiva.
- Si determini la matrice $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(T)$ associata a T rispetto alla base $\mathcal{B}$ e alla base canonica $\mathcal{E}$.
- Si determini la matrice $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alla base $\mathcal{B}$ e alla base canonica $\mathcal{E}$.
- Si determini la matrice $M_{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alla base $\mathcal{B}$.

SOLUZIONE:

- a) Dobbiamo in sostanza calcolare il rango di $M_{\mathcal{E}}(T) = M(T)$:

$$M(T) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow II - 2I \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow 3III + 2II$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(M(T)) = 3 \Rightarrow T \text{ è suriettiva}$$

$$\dim(N(T)) = 3 - \text{rg}(M(T)) = 0 \Rightarrow T \text{ è iniettiva}$$

- b) Si tratta di calcolare le immagini dei vettori della base $\mathcal{B}$, e scrivere la matrice che ha questi come colonne. Ciò equivale a moltiplicare la matrice $M(T)$ con la matrice

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & -7 \end{bmatrix} \Rightarrow M(T)P = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 9 \\ 0 & 3 & -7 \end{bmatrix}$$

Infatti $T(1, 2, -4) = (3, 4, 0)$, $T(0, 1, 1) = (1, -2, 3)$, $T(1, 0, -7) = (1, 9, -7)$, come si può determinare usando la definizione data di T .

- c) I vettori $T(e_1) = (1, 2, 0)$, $T(e_2) = (1, -1, 2)$, $T(e_3) = (0, -1, 1)$, vanno espressi nella base $\mathcal{B}$. Le coordinate dei vettori così ottenuti saranno le colonne di $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}(T)$. Equivalentemente si ha che

$$M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}(T) = P^{-1}M(T) = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 1 \\ -14 & 3 & -2 \\ -6 & 1 & -1 \end{bmatrix} M(T) = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 2 \\ -8 & -21 & -5 \\ -4 & -9 & -2 \end{bmatrix}$$

- d) Siano $v_1 = (1, 2, -4)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ e $v_3 = (1, 0, -7)$. Dati i punti precedenti per ottenere la matrice richiesta basta fare $P^{-1}M(T)P$ per ottenere la matrice richiesta.

Se non fossero state richieste le matrici precedenti, il metodo più semplice consiste nel calcolare le tre immagini dei vettori della nuova base e poi trovare le coordinate di questi tre vettori rispetto alla base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$.

$$T(v_1) = (3, 4, 0), \quad T(v_2) = (1, -2, 3), \quad T(v_3) = (1, 9, -7)$$

Si tratta ora di esprimere tali immagini come combinazioni lineari degli elementi di $\mathcal{B}$, cioè di risolvere l'equazione $xv_1 + yv_2 + zv_3 = T(v_i)$ per $i = 1, 2, 3$. Per risolvere i tre sistemi contemporaneamente riduciamo a gradini la matrice formata dai tre vettori v_i affiancata dalla matrice formata dai tre vettori $T(v_i)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & 4 & -2 & 9 \\ -4 & 1 & -7 & | & 0 & 3 & -7 \end{bmatrix} \Rightarrow II - 2I \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & | & -2 & -4 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & | & 12 & 7 & -3 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow III - II \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & | & -2 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & | & 14 & 11 & -10 \end{bmatrix}$$

Risolviamo ora i tre sistemi:

$$\begin{aligned} T(v_1) : \begin{cases} x + z = 3 \\ y - 2z = -2 \\ -z = 14 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = 17 \\ y = -30 \\ z = 14 \end{cases} \Rightarrow T(v_1) = (-17, -30, 14)_{\mathcal{B}} \\ T(v_2) : \begin{cases} x + z = 1 \\ y - 2z = -4 \\ -z = 11 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = 12 \\ y = -26 \\ z = -11 \end{cases} \Rightarrow T(v_2) = (12, -26, -11)_{\mathcal{B}} \\ T(v_3) : \begin{cases} x + z = 1 \\ y - 2z = 7 \\ -z = -11 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = -9 \\ y = 27 \\ z = 10 \end{cases} \Rightarrow T(v_3) = (-9, 27, 10)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Infine la matrice B associata a T rispetto alla base $\mathcal{B}$ è

$$M_{\mathcal{B}}(T) = \begin{bmatrix} 17 & 12 & -9 \\ -30 & -26 & 27 \\ -14 & -11 & 10 \end{bmatrix}$$

□

Esercizio 9.5 (8.50). *Sia*

$$\mathcal{B} = \{v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (0, -1, 0), v_3 = (2, 0, 0)\}$$

una base di $\mathbb{R}^3$ e sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ così definito:

$$T(v_1) = (3, 1, 2), \quad T(v_2) = (0, 1, 1), \quad T(v_3) = (6, 4, 6)$$

- Si determini la matrice $M(T)$ associata a T rispetto alla base canonica.*
- Si determini base e dimensione dell'Immagine e del Nucleo di T .*
- Si stabilisca per quali valori di k il vettore $v_k = (k + 1, 0, k)$ appartiene all'Immagine di T .*

SOLUZIONE:

- Per determinare $T(e_i)$, dobbiamo ricavare le coordinate di e_i rispetto alla base $\mathcal{B}$. Non è però necessario risolvere le tre equazioni $xv_1 + yv_2 + zv_3 = e_i$ in quanto sepicemente:

$$e_1 = \frac{1}{2}v_3, \quad e_2 = -v_2, \quad e_3 = v_1 - \frac{1}{2}v_3$$

Di conseguenza

$$\begin{aligned} T(e_1) &= \frac{1}{2}T(v_3) = (3, 2, 3) \\ T(e_2) &= -T(v_2) = (0, -1, -1) \\ T(e_3) &= T(v_1) - \frac{1}{2}T(v_3) = (3, 1, 2) - (3, 2, 3) = (0, -1, -1) \end{aligned}$$

e

$$M(T) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

- Riduciamo $M(T)$ a gradini

$$\begin{array}{l} 1/3I \\ II - 2/3I \\ III - I \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} 1/3I \\ II - 2/3I \\ III - I \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \dim(\text{Im}(T)) &= \text{rg}(M(T)) = 2 \\ \mathcal{B}(\text{Im}(T)) &= \{(3, 2, 3), (0, -1, -1)\} \end{aligned}$$

Sappiamo già che $\dim(N(T)) = 3 - \text{rg}(M(T)) = 1$. Per determinarne una base risolviamo il sistema omogeneo associato a $M(T)$:

$$\begin{cases} x = 0 \\ -y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \mathcal{B}(N(T)) = \{(0, -1, 1)\}$$

- c) Il vettore $v_k = (k+1, 0, k)$ appartiene all'Immagine di T se è combinazione lineare dei vettori della base in $\text{Im}(T)$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & k+1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & k \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} 3II - 2I \\ III - I \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & k+1 \\ 0 & -3 & -2k-2 \\ 0 & -1 & -1 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} III \\ II - 3III \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2k+1 \end{array} \right]$$

Infine, se $k = \frac{1}{2}$ la matrice completa e incompleta hanno lo stesso rango, quindi il sistema ammette soluzione e v_k appartiene a $\text{Im}(T)$, mentre se $k \neq \frac{1}{2}$, allora $\text{rg}(A|b) = 3 > \text{rg}(A) = 2$, quindi il sistema non ammette soluzione e v_k non appartiene a $\text{Im}(T)$. □

Esercizio 9.6 (9.1). Verificare che $v = (1, 0, 0, 1)$ è autovettore dell'applicazione lineare T così definita

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 - 2x_3, -x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4, x_3, x_1 - 2x_3 + x_4)$$

Determinare inoltre il relativo autovalore.

SOLUZIONE:

Calcoliamo $T(v)$:

$$T(1, 0, 0, 1) = (2, -1 + 1, 0, 1 + 1) = (2, 0, 0, 2) = 2 \cdot v$$

Quindi v è autovettore associato all'autovalore 2. □

Esercizio 9.7 (9.3). Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ definito da

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- Stabilire se esistono autovettori di T ed eventualmente determinarli.
- Stabilire se T è diagonalizzabile.
- Determinare la base rispetto alla quale T ha matrice associata D diagonale e determinare la matrice diagonale D e la matrice P diagonalizzante (cioè tale che $P^{-1}AP = D$).

SOLUZIONE:

Risolviamo questo esercizio utilizzando la sola definizione di autovalore e autovettore.

- a) Un autovalore di T è un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui esiste un vettore $v = (x, y, z)$ **non nullo** tale che $T(v) = \lambda v$. I vettori v tale che $T(v) = \lambda v$ sono detti autovettori di T relativi a λ . Si tratta quindi di verificare per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ l'equazione $T(v) = \lambda v$ ammette soluzione non nulla. Impostiamo l'equazione:

$$\begin{aligned} T(v) = \lambda v &\Rightarrow A \cdot v = \lambda v \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x+y \\ 3y \\ 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x+y = \lambda x \\ 3y = \lambda y \\ 2z = \lambda z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1-\lambda)x + y = 0 \\ (3-\lambda)y = 0 \\ (2-\lambda)z = 0 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1-\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Quindi $T(v) = \lambda v$ ammette soluzione $v \neq 0$ se e solo se il sistema omogeneo trovato ha soluzione non nulla. Sappiamo che un sistema omogeneo in tre incognite ammette altre (infinite) soluzioni oltre a quella nulla se la matrice dei coefficienti ha rango minore di 3. Quindi T ha degli autovettori se la matrice dei coefficienti determinata ha rango minore di tre, ovvero determinante nullo:

$$\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda)(2-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 1, 3, 2$$

Consideriamo i tre casi

- Se $\lambda = 1$ otteniamo il sistema omogeneo

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Quindi tutti i vettori del tipo $(t, 0, 0)$, $t \in \mathbb{R}$ sono autovettori di T relativi all'autovalore 1:

$$T(t, 0, 0) = A \cdot (t, 0, 0) = (t, 0, 0).$$

L'insieme di tali autovettori è detto autospazio relativo all'autovalore 1:

$$E(1) = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

- Se $\lambda = 3$ otteniamo il sistema omogeneo

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x + y = 0 \\ -z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 0 \end{cases}$$

Quindi tutti i vettori del tipo $(t, 2t, 0)$, $t \in \mathbb{R}$ sono autovettori di T relativi all'autovalore 3:

$$T(t, 2t, 0) = A \cdot (t, 2t, 0) = (3t, 6t, 0) = 3 \cdot (t, 2t, 0).$$

L'insieme di tali autovettori è detto autospazio relativo all'autovalore 3:

$$E(3) = \langle (1, 2, 0) \rangle$$

- Se $\lambda = 2$ otteniamo il sistema omogeneo

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

Quindi tutti i vettori del tipo $(0, 0, t)$, $t \in \mathbb{R}$ sono autovettori di T relativi all'autovalore 2:

$$T(0, 0, t) = A \cdot (0, 0, t) = (0, 0, 2t) = 2 \cdot (0, 0, t).$$

L'insieme di tali autovettori è detto autospazio relativo all'autovalore 2:

$$E(2) = \langle (0, 0, 1) \rangle$$

- b) T è diagonalizzabile se rispetto a una opportuna base ha associata una matrice diagonale, ovvero se esiste una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di T . Prendiamo un autovettore relativo a ciascun autovalore:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (1, 2, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1)$$

e stabiliamo se sono linearmente indipendenti calcolando il determinante della matrice associata ai tre vettori:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 1 \neq 0$$

Quindi i vettori sono linearmente indipendenti e $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di T , dunque T è diagonalizzabile. In realtà autovettori relativi ad autovalori differenti sono sempre linearmente indipendenti.

- c) Abbiamo già determinato la base al punto precedente. Inoltre

$$\begin{aligned} T(v_1) = v_1 &\Rightarrow T(v_1) = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}} \\ T(v_2) = 3v_2 &\Rightarrow T(v_2) = (0, 3, 0)_{\mathcal{B}} \Rightarrow M_{\mathcal{B}}(T) = D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ T(v_3) = 2v_3 &\Rightarrow T(v_3) = (0, 0, 2)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

Notiamo che D è la matrice che ha sulla diagonale gli autovalori relativi ai tre autovettori che formano la base.

La matrice P diagonalizzante (cioè tale che $P^{-1}AP = D$) è la matrice di transizione dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$ cioè la matrice che ha per colonne i tre vettori di $\mathcal{B}$ (espressi rispetto a $\mathcal{C}$):

$$P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Infatti $M_{\mathcal{B}}(T) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot M(T) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$.

□

Esercizio 9.8. [Esercizio 9] cap. 7 del testo *Geometria e algebra lineare* di Manara, Perotti, Scapellato]

Riconoscere che le due seguenti matrici M sono diagonalizzabili, e calcolare per ciascuna di esse una matrice P diagonalizzante (tale cioè che valga $P^{-1}MP = D$, con D matrice diagonale; ricordiamo che P è una matrice le cui colonne sono autovettori di M).

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

SOLUZIONE:

Risolviamo questo esercizio utilizzando la sola definizione di autovalore e autovettore.

Consideriamo la matrice

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Un autovalore di T è un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui esiste un vettore $v = (x, y, z)$ **non nullo** tale che $T(v) = \lambda v$. I vettori v tale che $T(v) = \lambda v$ sono detti autovettori di T relativi a λ . Si tratta quindi di verificare per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ l'equazione $T(v) = \lambda v$ ammette soluzione non nulla. Impostiamo l'equazione:

$$\begin{aligned} T(v) = \lambda v &\Rightarrow A \cdot v = \lambda v \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x + 2y + 3z \\ 3y + z \\ 4z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 3z = \lambda x \\ 3y + z = \lambda y \\ 4z = \lambda z \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} (1 - \lambda)x + 2y + 3z = 0 \\ (3 - \lambda)y + z = 0 \\ (4 - \lambda)z = 0 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 - \lambda & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 - \lambda & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Notiamo che la matrice ottenuta è quella associata al sistema omogeneo $(M - \lambda I)v = 0$. Quindi $T(v) = \lambda v$ con $v \neq 0$ se e solo se v è soluzione non nulla del sistema omogeneo associato $M - \lambda I$. Sappiamo che un sistema omogeneo in tre incognite ammette altre (infinite) soluzioni oltre a quella nulla se la matrice dei coefficienti ha rango minore di 3. Quindi T ha degli autovettori se la matrice dei coefficienti determinata ha rango minore di tre, ovvero determinante nullo:

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 & 3 \\ 0 & 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)(3 - \lambda)(4 - \lambda).$$

Quindi

$$\det(M - \lambda I) = 0 \Rightarrow \text{autovalori di } M: \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 3 \\ \lambda_3 = 4 \end{cases}$$

A questo punto possiamo già affermare che la matrice M è diagonalizzabile, in quanto ha 3 autovalori distinti, e di conseguenza 3 autovettori linearmente indipendenti. Per determinare la matrice P diagonalizzante dobbiamo trovare gli autospazi $E(\lambda_i)$ relativi ad ogni autovalore λ_i .

Determiniamo l'autospazio relativo all'autovalore $\lambda_1 = 1$ calcolando la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $M - \lambda I = M - I$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} 2y + 3z = 0 \\ 2y + z = 0 \\ -2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (1, 0, 0)t, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi $T(1, 0, 0) = \lambda \cdot (1, 0, 0) = 1 \cdot (1, 0, 0)$ e $E(1) = \langle (1, 0, 0) \rangle$.

Determiniamo ora l'autospazio relativo all'autovalore $\lambda_2 = 3$ calcolando la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $M - \lambda I = M - 3I$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y + 3z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (1, 1, 0)t, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi $T(1, 1, 0) = \lambda \cdot (1, 1, 0) = 3 \cdot (1, 1, 0)$ e $E(3) = \langle (1, 1, 0) \rangle$.

Determiniamo infine l'autospazio relativo all'autovalore $\lambda_3 = 4$ calcolando la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $M - \lambda I = M - 4I$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} -3x + 2y + 3z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{3}t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = \left(\frac{5}{3}, 1, 1 \right) t,$$

Quindi $T(5, 3, 3) = \lambda \cdot (5, 3, 3) = 4 \cdot (5, 3, 3)$ e $E(4) = \langle (5, 3, 3) \rangle$.

L'insieme $\mathcal{B} = \{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (5, 3, 3)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di T . La matrice P diagonalizzante (cioè tale che $P^{-1}AP = D$) è la matrice di transizione dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$ cioè la matrice che ha per colonne i tre autovettori di $\mathcal{B}$ (espressi rispetto a $\mathcal{C}$):

$$P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad D = M_{\mathcal{B}}(T) = P^{-1}MP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Notiamo che la matrice diagonale D è la matrice associata a T rispetto alla base $\mathcal{B}$ formata dagli autovettori. Poiché

$$\begin{aligned} T(v_1) &= T(1, 0, 0) = 1 \cdot (1, 0, 0) = v_1 = (1, 0, 0)_{\mathcal{B}} \\ T(v_2) &= T(1, 1, 0) = 3 \cdot (1, 1, 0) = 3v_2 = (0, 3, 0)_{\mathcal{B}} \\ T(v_3) &= T(5, 3, 3) = 4 \cdot (5, 3, 3) = 4v_3 = (0, 0, 4)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

la matrice $D = M_{\mathcal{B}}(T)$ è la matrice diagonale formata dai tre autovalori.

Consideriamo ora la matrice

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Un autovalore di T è un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui esiste un vettore $v = (x, y, z, w)$ **non nullo** tale che $T(v) = \lambda v$. I vettori v tale che $T(v) = \lambda v$ sono detti autovettori di T relativi a λ . Si tratta quindi di verificare per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ l'equazione $T(v) = \lambda v$ ammette soluzione non nulla. Come nel caso precedente otteniamo che le soluzioni dell'equazione $T(v) = \lambda v$ sono le stesse soluzioni del sistema omogeneo associato a $M - \lambda I$; quindi $T(v) = \lambda v$ per qualche $v \neq 0$ se la matrice $M - \lambda I$ ha rango minore di 4 ovvero determinante nullo:

$$\det(M - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)(3 - \lambda)(5 - \lambda)(2 - \lambda)$$

Quindi

$$\det(M - \lambda I) = 0 \Rightarrow \text{autovalori di } M: \begin{cases} \lambda_1 = 2 & (\text{doppio}) \\ \lambda_2 = 3 \\ \lambda_3 = 5 \end{cases}$$

A questo punto non possiamo concludere nulla circa la diagonalizzabilità di M in quanto abbiamo trovato un autovalore doppio. In particolare se $E(2)$ ha dimensione 2 allora M è diagonalizzabile. Viceversa se $E(2)$ ha dimensione 1 allora M non è diagonalizzabile.

Determiniamo l'autospazio relativo all'autovalore $\lambda_1 = 2$ calcolando la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $M - \lambda I = M - 2I$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \begin{cases} y + z = 0 \\ y + 4z = 0 \\ 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \\ w = s \end{cases} \\ &\Rightarrow (x, y, z, w) = (1, 0, 0, 0)t + (0, 0, 0, 1)s \quad \forall t, s \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Quindi $T(1, 0, 0, 0) = \lambda \cdot (1, 0, 0, 0) = 2 \cdot (1, 0, 0, 0)$, $T(0, 0, 0, 1) = \lambda \cdot (0, 0, 0, 1) = 2 \cdot (0, 0, 0, 1)$ e $E(2) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$.

Abbiamo così trovato che l'autovalore $\lambda = 2$ ha molteplicità geometrica 2, uguale alla sua molteplicità algebrica. Di conseguenza M è diagonalizzabile in quanto ha sicuramente 4 autovettori linearmente indipendenti.

Determiniamo ora l'autospazio relativo all'autovalore $\lambda_2 = 3$ calcolando la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $M - \lambda I = M - 3I$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ 4z = 0 \\ 2x = 0 \\ -w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \\ w = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x, y, z, w) = (1, 1, 0, 0)t, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi $T(1, 1, 0, 0) = \lambda \cdot (1, 1, 0, 0) = 3 \cdot (1, 1, 0, 0)$ e $E(3) = \langle (1, 1, 0, 0) \rangle$.

Determiniamo infine l'autospazio relativo all'autovalore $\lambda_3 = 5$ calcolando la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $M - \lambda I = M - 5I$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -3x + y + z = 0 \\ -2y + 4z = 0 \\ -3w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t \\ w = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x, y, z, w) = (1, 2, 1, 0)t, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi $T(1, 2, 1, 0) = \lambda \cdot (1, 2, 1, 0) = 5 \cdot (1, 2, 1, 0)$ e $E(5) = \langle (1, 2, 1, 0) \rangle$.

L'insieme $\mathcal{B} = \{v_1 = (1, 0, 0, 0), v_2 = (0, 0, 0, 1), v_3 = (1, 1, 0, 0), v_4 = (1, 2, 1, 0)\}$ è una base di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T . La matrice P diagonalizzante (cioè tale che $P^{-1}AP = D$) è la matrice di transizione dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$ cioè la matrice che ha per colonne i tre autovettori di $\mathcal{B}$ (espressi rispetto a $\mathcal{C}$):

$$P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad D = M_{\mathcal{B}}(T) = P^{-1}MP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Notiamo che la matrice diagonale D è la matrice associata a T rispetto alla base $\mathcal{B}$ formata dagli autovettori. Poiché

$$\begin{aligned} T(v_1) &= 2v_1 = (2, 0, 0, 0)_{\mathcal{B}}, & T(v_2) &= 2v_2 = (0, 2, 0, 0)_{\mathcal{B}} \\ T(v_3) &= 3v_3 = (0, 0, 3, 0)_{\mathcal{B}}, & T(v_4) &= 5v_4 = (0, 0, 0, 5)_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

la matrice $D = M_{\mathcal{B}}(T)$ è la matrice diagonale formata dagli autovalori.

□

Esercizio 9.9 (9.6). *Date le matrici*

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Si determini il polinomio caratteristico di ciascuna matrice.*
- Si determinino gli autovalori, e i relativi autospazi, di ciascuna matrice.*
- Si stabilisca se le matrici sono diagonalizzabili.*

SOLUZIONE:

Consideriamo la matrice A .

- Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{bmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ 0 & -1 - \lambda \end{bmatrix} \right) \\ &= (-1 - \lambda)(-1 - \lambda) = (-1 - \lambda)^2 \end{aligned}$$

- b) Gli autovalori di A sono dati dagli zeri del suo polinomio caratteristico, quindi A ha un solo autovalore (doppio):

$$\lambda = -1$$

Inoltre il relativo autospazio è la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $A - \lambda I$, con $\lambda = -1$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (t, 0) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi

$$E(-1) = \langle (1, 0) \rangle$$

- c) La matrice A non è diagonalizzabile in quanto è una matrice 2×2 con un solo autovalore linearmente indipendente.

Consideriamo la matrice B .

- a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di B :

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I) = \det \left(\begin{bmatrix} -1 - \lambda & 2 \\ -3 & 1 - \lambda \end{bmatrix} \right) \\ &= (-1 - \lambda)(1 - \lambda) + 6 = \lambda^2 + 5 \end{aligned}$$

- b) Poichè il polinomio caratteristico di B non ha zeri reali B non ha autovalori.
c) La matrice B non è diagonalizzabile in quanto è una matrice 2×2 priva di autovalori.

Consideriamo la matrice C .

- a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di C :

$$\begin{aligned} p_C(\lambda) &= \det(C - \lambda I) = \det \left(\begin{bmatrix} -3 - \lambda & 4 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} \right) \\ &= (-3 - \lambda)(-\lambda) - 4 = \lambda^2 + 3\lambda - 4 \end{aligned}$$

- b) Gli autovalori di C sono dati dagli zeri del suo polinomio caratteristico:

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0 \rightarrow \lambda_1 = -4, \lambda_2 = 1$$

Quindi C ha due autovalori:

$$\lambda_1 = -4, \quad \lambda_2 = 1$$

Consideriamo prima $\lambda_1 = -4$. Il relativo autospazio è la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $C - \lambda I$, con $\lambda = -4$:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 4 & | & 0 \\ 1 & 4 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow II - I \begin{bmatrix} 1 & 4 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ \begin{cases} x + 4y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = -4t \\ y = t \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (-4t, t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Quindi

$$E(-4) = \langle (-4, 1) \rangle$$

Consideriamo ora $\lambda_2 = 1$. Il relativo autospazio è la soluzione del sistema omogeneo associato alla matrice $C - \lambda I$, con $\lambda = 1$:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} -4 & 4 & | & 0 \\ 1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow 4II + I \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ \begin{cases} x - y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (t, t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Quindi

$$E(1) = \langle (1, 1) \rangle$$

- c) La matrice C è diagonalizzabile in quanto è una matrice 2×2 con due autovalori distinti (di molteplicità algebrica 1), quindi C ha due autovettori linearmente indipendenti.

□

Esercizio 9.10 (9.7). *Date le matrici*

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

- Si determini il polinomio caratteristico di ciascuna matrice.*
- Si determinino gli autovalori, e i relativi autospazi, di ciascuna matrice.*
- Si stabilisca se le matrici sono diagonalizzabili.*

SOLUZIONE:

Consideriamo la matrice A .

- Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 2 & 4-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (2-\lambda)[(1-\lambda)(4-\lambda) + 2] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) \end{aligned}$$

- Gli autovalori di A sono gli zeri del suo polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned} (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) &= 0 \Rightarrow (2-\lambda) = 0 \text{ oppure } (\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0 \\ &\Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3 \end{aligned}$$

Di conseguenza gli autovalori di A sono

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 2 \quad \text{doppio} \\ \lambda_2 &= 3 \end{aligned}$$

Consideriamo prima l'autovalore $\lambda = 2$. Il relativo autospazio è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice $A - \lambda I$, con $\lambda = 2$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow III + 2II \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \\ \begin{cases} y = 0 \\ -y - z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (t, 0, 0) \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Quindi

$$E(2) = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

Consideriamo ora l'autovalore $\lambda = 3$. Il relativo autospazio è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice $A - \lambda I$, con $\lambda = 3$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow III + II \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \\ \begin{cases} -x + y = 0 \\ -2y - z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (t, t, -2t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Quindi

$$E(3) = \langle (1, 1, -2) \rangle$$

- La matrice A non è diagonalizzabile in quanto l'autovalore $\lambda = 2$ ha molteplicità algebrica due (è zero doppio del polinomio caratteristico), ma ha molteplicità geometrica uno (il relativo autospazio $E(2)$ ha dimensione uno). Di conseguenza esistono solamente due autovettori linearmente indipendenti e non esiste una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di A .

Consideriamo ora la matrice B .

a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di B :

$$\begin{aligned}
 p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -3-\lambda & 1 & -1 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ -6 & 6 & -2-\lambda \end{bmatrix} \\
 &= (-3-\lambda)[(5-\lambda)(-2-\lambda)+6] - 1[-7(-\lambda-2)-6] - [-42+6(5-\lambda)] \\
 &= (-3-\lambda)(\lambda^2-3\lambda-4) - 7\lambda-8+12+6\lambda \\
 &= (-3-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+1) - \lambda+4 = (\lambda-4)[(-3-\lambda)(\lambda+1)-1] \\
 &= (\lambda-4)[- \lambda^2-4\lambda-4]
 \end{aligned}$$

b) Gli autovalori di B sono gli zeri del suo polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned}
 (\lambda-4)(-\lambda^2-4\lambda-4) &= 0 \\
 \Rightarrow (\lambda-4) &= 0 \text{ oppure } (-\lambda^2-4\lambda-4) = 0 \\
 \Rightarrow \lambda_1 &= 4, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -2
 \end{aligned}$$

Di conseguenza gli autovalori di B sono

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 &= 4 \\
 \lambda_2 &= -2 \quad \text{doppio}
 \end{aligned}$$

Consideriamo prima l'autovalore $\lambda = 4$. Il relativo autospazio è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice $B - \lambda I$, con $\lambda = 4$:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 & | & 0 \\ -7 & 1 & -1 & | & 0 \\ -6 & 6 & -6 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{matrix} II - I \\ 1/6 III \end{matrix} \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ -1 & 1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \\
 III - I \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 6 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{cases} -7x + y - z = 0 \\ 0 = 0 \\ 6x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = t \end{cases} \\
 \Rightarrow (x, y, z) &= (0, t, t) \quad \forall t \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Quindi

$$E(4) = \langle (0, 1, 1) \rangle$$

Consideriamo ora l'autovalore $\lambda = -2$. Il relativo autospazio è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice $B - \lambda I$, con $\lambda = -2$:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & | & 0 \\ -7 & 7 & -1 & | & 0 \\ -6 & 6 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{matrix} II - 7I \\ III - II \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 6 & | & 0 \\ 0 & 0 & 6 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \\
 III - II \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 6 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{cases} -x + y - z = 0 \\ z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \\
 \Rightarrow (x, y, z) &= (t, t, 0) \quad \forall t \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Quindi

$$E(-2) = \langle (1, 1, 0) \rangle$$

c) La matrice B non è diagonalizzabile in quanto l'autovalore $\lambda = -2$ ha molteplicità algebrica due (è zero doppio del polinomio caratteristico), ma ha molteplicità geometrica uno (il relativo autospazio $E(-2)$ ha dimensione uno). Infatti abbiamo determinato due soli autovettori linearmente indipendenti.

Consideriamo ora la matrice C .

a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di C :

$$\begin{aligned}
 p_C(\lambda) &= \det(C - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -3 & 3 \\ 3 & -5 - \lambda & 3 \\ 6 & -6 & 4 - \lambda \end{bmatrix} \\
 &= (1 - \lambda)[(-5 - \lambda)(4 - \lambda) + 18] + 3[3(4 - \lambda) - 18] + 3[-18 - 6(-5 - \lambda)] \\
 &= (1 - \lambda)(\lambda^2 + \lambda - 2) - 18 - 9\lambda + 36 + 18\lambda \\
 &= (1 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda + 2) + 9\lambda + 18 = (\lambda + 2)[(1 - \lambda)(\lambda - 1) + 9] \\
 &= (\lambda + 2)[- \lambda^2 + 2\lambda + 8]
 \end{aligned}$$

b) Gli autovalori di C sono gli zeri del suo polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned}
 (\lambda + 2)(-\lambda^2 + 2\lambda + 8) &= 0 \\
 \Rightarrow (\lambda + 2) &= 0 \text{ oppure } (-\lambda^2 + 2\lambda + 8) = 0 \\
 \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 &= 4
 \end{aligned}$$

Di conseguenza gli autovalori di C sono

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 &= -2 \quad \text{doppio} \\
 \lambda_2 &= 4
 \end{aligned}$$

Consideriamo prima l'autovalore $\lambda = -2$. Il relativo autospazio è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice $C - \lambda I$, con $\lambda = -2$:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 & | & 0 \\ 3 & -3 & 3 & | & 0 \\ 6 & -6 & 6 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{matrix} 1/3I \\ II - I \\ III - 2I \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \\
 \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = t - s \\ y = t \\ z = s \end{cases} \\
 \Rightarrow (x, y, z) &= (t - s, t, s) = (t, t, 0) + (-s, 0, s) \quad \forall s, t \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Quindi

$$E(-2) = \langle (1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$$

A questo punto possiamo già affermare che C è diagonalizzabile in quanto $\lambda = 4$ ha molteplicità algebrica 1 e $\lambda = -2$ ha molteplicità algebrica e geometrica 2.

Consideriamo ora l'autovalore $\lambda = 4$. Il relativo autospazio è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice $C - \lambda I$, con $\lambda = 4$:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} -3 & -3 & 3 & | & 0 \\ 3 & -9 & 3 & | & 0 \\ 6 & -6 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{matrix} 1/3I \\ II + I \\ III + 2II \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & -12 & 6 & | & 0 \\ 0 & 0 & 6 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \\
 \begin{cases} -x - y + z = 0 \\ -2y + z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases} \\
 \Rightarrow (x, y, z) &= (t, t, 2t) \quad \forall t \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Quindi

$$E(4) = \langle (1, 1, 2) \rangle$$

c) La matrice C è diagonalizzabile in quanto l'autovalore $\lambda = 4$ ha molteplicità algebrica e geometrica uno, e l'autovalore $\lambda = -2$ ha molteplicità algebrica due (è zero doppio del polinomio caratteristico) e ha molteplicità geometrica due (il relativo autospazio $E(-2)$ ha dimensione due).

□

Esercizio 9.11 (9.8). Sia T l'endomorfismo definito dalla matrice associata rispetto alla base canonica:

$$A = M(T) = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Determinare Nucleo e Immagine di T .

- b) *Determinare autovalori e autovettori di T .*
 c) *Stabilire se T è diagonalizzabile.*
 d) *Stabilire se esiste una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di A , e in caso positivo determinarla.*

SOLUZIONE:

- a) Riduciamo a gradini la matrice A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} II \\ I \\ III - II \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Notiamo che $\text{rg}(A) = 2$, di conseguenza:

$$\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(A) = 2, \quad \dim(\text{N}(T)) = 3 - \text{rg}(A) = 1$$

Inoltre una base dell'immagine di T è

$$\mathcal{B}(\text{Im}(T)) = \{T(e_1), T(e_2)\} = \{(0, 1, 1), (6, 0, 0)\}$$

Per determinare il nucleo dobbiamo risolvere il sistema omogeneo associato a A :

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ 6y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{B}(\text{N}(T)) = \{(-1, 0, 1)\}$$

- b) Calcoliamo il polinomio caratteristico di T :

$$p_A(\lambda) = -\lambda[-\lambda(1 - \lambda)] - 6[1 - \lambda - 1] = \lambda^2(1 - \lambda) + 6\lambda = \lambda(-\lambda^2 + \lambda + 6)$$

Quindi gli autovalori di T sono:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0 && \text{singolo} \\ \lambda_2 &= -2 && \text{singolo} \\ \lambda_3 &= 3 && \text{singolo} \end{aligned}$$

- c) Possiamo già rispondere alla seconda domanda in quanto gli autovalori sono tutti singoli, quindi la matrice è sicuramente diagonalizzabile.
 b) Calcoliamo l'autospazio $E(0)$ relativo all'autovalore $\lambda_1 = 0$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice A :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} 6y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza $E(0) = \langle (1, 0, -1) \rangle$.

Analogamente calcoliamo l'autospazio $E(-2)$ relativo all'autovalore $\lambda_2 = -2$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A + 2I$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \begin{array}{l} 1/2I \\ II - 1/2I \\ III - II \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x + 3y = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = -3t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow E(-2) = \langle (-3, 1, 1) \rangle \end{aligned}$$

Infine calcoliamo l'autospazio $E(3)$ relativo all'autovalore $\lambda_3 = 3$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - 3I$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \begin{array}{l} 1/3I \\ II + 1/3I \\ III - II \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} -x + 2y = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow E(3) = \langle (2, 1, 1) \rangle \end{aligned}$$

d) Poichè T è diagonalizzabile esiste una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di T :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^3) = \{(1, 0, -1), (-3, 1, 1), (2, 1, 1)\}$$

□

Esercizio 9.12 (9.9). Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo a cui è associata la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

- a) Si determinino gli autovalori di T e si stabilisca se T è diagonalizzabile.
b) Si determini una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di T .

SOLUZIONE:

a) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A sviluppando rispetto alla prima riga:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -2 - \lambda & -6 \\ 0 & 2 & 5 - \lambda \end{bmatrix} \\ &= (2 - \lambda)[(-2 - \lambda)(5 - \lambda) + 12] = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \end{aligned}$$

Gli autovalori di A sono gli zeri del suo polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 2 \quad \text{doppio} \\ \lambda_2 &= 1 \quad \text{singolo} \end{aligned}$$

T è diagonalizzabile se l'autospazio $E(2)$ ha dimensione 2. Risolviamo quindi il sistema omogeneo associato alla matrice $A - \lambda I$, con $\lambda = 2$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \begin{array}{l} -1/2II \\ 2III + II \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow 2y + 3z = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = s \\ y = -\frac{3}{2}t \\ z = t \end{cases} \\ \Rightarrow (x, y, z) = \left(s, -\frac{3}{2}t, t\right) \quad \forall s, t \in \mathbb{R} \Rightarrow E(2) = \langle (1, 0, 0), (0, -3, 2) \rangle \end{aligned}$$

Poiché $E(1)$ ha sicuramente dimensione 1, la somma delle dimensioni degli autospazi è $3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ e T è diagonalizzabile.

b) Per determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori dobbiamo determinare anche l'autospazio $E(1)$. Risolviamo quindi il sistema omogeneo associato alla matrice $A - \lambda I$, con $\lambda = 1$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \begin{array}{l} -1/3II \\ 3III + 2II \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} x = 0 \\ y = -2t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (0, -2t, t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow E(1) = \langle (0, -2, 1) \rangle \end{aligned}$$

Infine la base di $\mathbb{R}^3$ cercata è

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, -3, 2), (0, -2, 1)\}$$

□

Esercizio 9.13. [Esercizio 21) cap. 7 del testo *Geometria e algebra lineare* di Manara, Perotti, Scapellato]
Discutere la diagonalizzabilità delle seguenti matrici al variare del parametro reale k .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & k & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

SOLUZIONE:

Consideriamo la matrice A e calcoliamone il polinomio caratteristico.

$$p_A(\lambda) = (1 - \lambda)(k - \lambda)(2 - \lambda)$$

Gli autovalori di A sono quindi

$$\lambda = 1, \quad \lambda = 2, \quad \lambda = k$$

Dobbiamo distinguere tre casi:

- Se $k \neq 1, 2$, allora A ha tre autovalori distinti quindi è sicuramente diagonalizzabile.
- Se $k = 1$ la matrice A diventa

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ed ha come autovalori

$$\lambda = 1 \text{ doppio}, \quad \lambda = 2$$

Si tratta quindi di controllare se $\lambda = 1$ ha anche molteplicità geometrica 2, ovvero se $E(1)$ ha dimensione 2. Risolviamo il sistema omogeneo associato a $A - I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow E(1) = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

Quindi $\lambda = 1$ ha molteplicità algebrica 2, ma molteplicità geometrica 1, e A non è diagonalizzabile.

- Se $k = 2$ la matrice A diventa

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ed ha come autovalori

$$\lambda = 1, \quad \lambda = 2 \text{ doppio}$$

Si tratta quindi di controllare se $\lambda = 2$ ha anche molteplicità geometrica 2, ovvero se $E(2)$ ha dimensione 2. Risolviamo il sistema omogeneo associato a $A - 2I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = s \\ y = s \\ z = t \end{cases} \Rightarrow E(2) = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$$

Quindi $\lambda = 2$ ha molteplicità algebrica e geometrica 2 (e $\lambda = 1$ ha molteplicità algebrica e geometrica 1), e A è diagonalizzabile.

Consideriamo ora la matrice B e calcoliamone il polinomio caratteristico.

$$p_B(\lambda) = (1 - \lambda)^2(k - \lambda)$$

Gli autovalori di B sono quindi

$$\lambda = 1 \text{ almeno doppio}, \quad \lambda = k$$

Poichè B ha l'autovalore $\lambda = 1$ almeno doppio (triplo se $k = 1$) determiniamo subito l'autospazio relativo $E(1)$ risolvendo il sistema omogeneo associato a $B - I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow E(1) = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

Quindi $\lambda = 1$ ha molteplicità algebrica almeno 2, ma molteplicità geometrica 1, e B non è diagonalizzabile.

Consideriamo la matrice C e calcoliamone il polinomio caratteristico.

$$p_C(\lambda) = (3 - \lambda)(k - \lambda)(1 - \lambda)$$

Gli autovalori di C sono

$$\lambda = 1, \quad \lambda = 3, \quad \lambda = k$$

Dobbiamo distinguere tre casi:

- Se $k \neq 1, 3$, allora C ha tre autovalori distinti quindi è sicuramente diagonalizzabile.
- Se $k = 1$ la matrice C diventa

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ed ha come autovalori

$$\lambda = 1 \quad \text{doppio}, \quad \lambda = 3$$

Si tratta quindi di controllare se $\lambda = 1$ ha anche molteplicità geometrica 2, ovvero se $E(1)$ ha dimensione 2. Risolviamo quindi il sistema omogeneo associato a $C - I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow E(1) = \langle (1, -2, 0) \rangle$$

Quindi $\lambda = 1$ ha molteplicità algebrica 2, ma molteplicità geometrica 1, e C non è diagonalizzabile.

- Se $k = 3$ la matrice C diventa

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ed ha come autovalori

$$\lambda = 1, \quad \lambda = 3 \quad \text{doppio}$$

Si tratta quindi di controllare se $\lambda = 3$ ha anche molteplicità geometrica 2, ovvero se $E(3)$ ha dimensione 2. Risolviamo il sistema omogeneo associato a $C - 3I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow E(3) = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

Quindi $\lambda = 3$ ha molteplicità algebrica 2, ma molteplicità geometrica 1, e C non è diagonalizzabile.

Consideriamo infine la matrice D e calcoliamone il polinomio caratteristico.

$$p_D(\lambda) = (1 - \lambda)^2(k - \lambda)$$

Gli autovalori di D sono quindi

$$\lambda = 1 \quad \text{almeno doppio}, \quad \lambda = k$$

Poichè D ha l'autovalore $\lambda = 1$ almeno doppio (triplo se $k = 1$) determiniamo subito l'autospazio relativo $E(1)$ risolvendo il sistema omogeneo associato a $D - I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = s \end{cases} \Rightarrow E(1) = \langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle$$

Quindi $\lambda = 1$ ha molteplicità geometrica 2.

Dobbiamo distinguere due casi:

- Se $k \neq 1$ l'autovalore $\lambda = 1$ ha molteplicità algebrica e geometrica 2 (e l'autovalore $\lambda = k \neq 1$ ha molteplicità 1) quindi D è diagonalizzabile.
- Se $k = 1$ l'autovalore $\lambda = 1$ ha molteplicità algebrica 3, ma molteplicità geometrica 2 quindi D non è diagonalizzabile.

□

Esercizio 9.14 (9.15). Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ cos definito:

$$T(x_1, x_2, x_3) = \left(x_1, x_1 - \frac{1}{2}x_3, x_2 \right).$$

- Calcolare gli autovalori e gli autovettori di T .
- T diagonalizzabile?
- Se al campo dei numeri reali si sostituisce quello dei numeri complessi, l'endomorfismo di $\mathbb{C}^3$ che si ottiene è diagonalizzabile?

SOLUZIONE:

Calcoliamo la matrice A associata a T , che ha per colonne $T(e_1)$, $T(e_2)$ e $T(e_3)$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) = (1 - \lambda) \left(\lambda^2 + \frac{1}{2} \right)$$

Quindi A ha un solo autovalore reale $\lambda = 1$.

Calcoliamo l'autospazio $E(1)$ relativo all'autovalore $\lambda = 1$ risolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x - y - \frac{1}{2}z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2}t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza $E(1) = \left\langle \left(\frac{3}{2}, 1, 1 \right) \right\rangle = \langle (3, 2, 2) \rangle$.

- T non è diagonalizzabile in quanto ha un solo autovalore (singolo), quindi la somma delle dimensioni dei suoi autospazi è $1 < 3$.
- Se consideriamo il campo dei numeri complessi, T ha tre autovalori distinti:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}i, \quad \lambda_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}}i.$$

Essendo 3 autovalori singoli la somma degli autospazi è sicuramente 3 e l'endomorfismo T in questo caso risulta diagonalizzabile.

□